

Отчёт по лабораторной работе №10

Основы работы с модулями ядра операционной системы

Саенко Ангелина Андреевна

Содержание

Цель работы	5
Ход выполнения работы	6
Управление модулями ядра из командной строки	6
Загрузка модулей ядра с параметрами	7
Обновление ядра системы	9
Контрольные вопросы	11
Заключение	13

Список иллюстраций

1	Загрузка модуля ядра	6
2	Информация о модулях ядер	7
3	Загрузка модуля ядра bluetooth	8
4	Информация о модуле bluetooth	8
5	Список пакетов и обновление системы	9
6	Обновление ядра	9
7	Версия ядра	10

Список таблиц

Цель работы

Получить навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы.

Ход выполнения работы

Управление модулями ядра из командной строки

Сначала я получила полномочия администратора и посмотрела какие устройства имеются в моей системе и какие модули ядра с ними связаны. Затем посмотрела, какие модули ядра загружены и загружен ли модуль ext4. После этого загрузила модуль ядра ext4. Это можно увидеть ниже на скриншоте.

```
nft_reject_inet      12288  10
overlay              245760  0
pcspkr               12288  0
pmt_class             16384  1 pmt_telemetry
pmt_telemetry         16384  1 intel_pmc_core
qrtr                  57344  2
rapl                  24576  0
rfkill                40960  3
sd_mod                90112  3
serio_raw             20480  0
sg                    53248  0
snd                    159744  12 snd_seq,snd_seq_device,snd_intel8x0,snd_timer,snd_ac97_codec,snd_pcm
snd_ac97_codec         196608  1 snd_intel8x0
snd_hrtimer            12288  1
snd_intel8x0           57344  2
snd_pcm                188416  2 snd_intel8x0,snd_ac97_codec
snd_seq                131072  7 snd_seq_dummy
snd_seq_device         16384  1 snd_seq
snd_seq_dummy          12288  0
snd_timer              57344  3 snd_seq,snd_hrtimer,snd_pcm
soundcore              16384  1 snd
sr_mod                 28672  1
ttm                    110592  2 vmwgfx,drm_ttm_helper
uinput                 24576  0
vboxguest              507904  2
video                  81920  0
vmwgfx                 495616  2
vmw_vhci               118784  1 vmw_vsock_vhci_transport
vmw_vsock_virtio_transport_common 61440  1 vsock_loopback
vmw_vsock_vhci_transport 49152  0
vsock                  65536  5 vmw_vsock_virtio_transport_common,vsock_loopback,vmw_vsock_vhci_transport
vsock_loopback         12288  0
wmi                    32768  1 video
xfs                    3203072  2
root@aasaenko:~# lsmod | grep ext4
root@aasaenko:~# modprobe ext4
root@aasaenko:~#
```

Рис. 1: Загрузка модуля ядра

После этого я убедилась, что модуль загружен, посмотрев список загруженных модулей. Затем посмотрела информацию о модуле ядра ext4 и попробовала выгрузить модуль ядра ext4 и затем xfs. Это можно увидеть ниже.

```
alias:      ext3
alias:      fs-ext3
alias:      ext2
alias:      fs-ext2
rhelversion: 10.0
srcversion: E4F86EE739D5C66897404DE
depends:     jbd2,mbcache
intree:     Y
name:       ext4
retpoline:  Y
vermagic:   6.12.0-55.29.1.el10_0.x86_64 SMP preempt mod_unload modversions
sig_id:     PKCS#7
signer:     Rocky kernel signing key
sig_key:    04:3A:10:12:AA:6A:AB:7F:E6:B3:86:64:21:79:FA:71:41:F5:D4:C9
sig_hashalgo: sha256
signature:  BD:37:77:E5:E9:A0:4D:30:45:E0:B1:E7:18:59:48:0B:5A:28:5A:C9:
           D3:B8:33:A3:A4:04:E1:CC:47:0F:66:8E:45:E4:E2:DB:37:E5:89:4A:
           74:24:46:DE:34:73:CE:3C:69:26:75:64:F9:4E:31:52:63:D7:F7:39:
           89:9B:E7:4E:F9:8B:BE:0B:C7:A2:5C:DC:D2:6D:89:FC:A7:14:CC:CF:
           23:77:29:A2:1B:8B:F2:2E:52:FC:32:3F:3A:DE:31:5C:C5:B7:45:75:
           82:98:E7:6C:62:B3:A7:04:5A:B4:2F:D9:0A:CD:53:29:17:ED:B1:11:
           A6:11:49:42:DF:74:9C:47:63:18:80:30:79:02:BC:B4:11:79:5D:8D:
           74:78:BE:17:46:FC:28:07:00:16:1E:05:A5:52:CB:99:14:8D:43:76:
           B7:D5:A0:EB:F1:ED:2F:6E:4D:9B:65:74:77:48:F7:48:EB:3C:AE:48:
           41:C8:49:83:06:BD:00:F9:2D:52:40:93:5E:34:B5:2E:6A:C8:AF:34:
           59:AB:34:95:DE:C8:E3:35:FE:D9:33:A7:E5:AD:70:C4:7C:73:A4:87:
           42:FF:1E:E2:E3:C5:ED:97:C8:9D:8C:5A:66:92:9A:A1:7F:31:52:7B:
           54:B8:CE:C1:D6:F8:BA:5E:28:F7:5F:EF:B2:92:B9:B7:EE:A0:39:7B:
           B5:8C:06:24:BA:86:60:FC:1D:17:39:3C:96:8F:61:71:5C:A1:21:9E:
           ED:D2:C4:EA:52:E9:31:43:CA:38:C6:89:41:8B:3D:64:5A:68:88:B7:
           CC:00:93:3E:33:7C:3D:9C:35:17:18:8F:B7:78:4E:F6:0A:CC:02:81:
           8C:53:55:E6:CD:1A:FD:31:0D:A5:39:DE:4C:0A:C6:FB:E9:33:31:3E:
           F1:C9:C8:EA:3C:92:B2:1C:8B:0B:F7:A6:A3:85:25:1F:B3:74:D2:7A:
           C1:29:7E:E8:FA:61:AE:80:BD:D2:CC:14:0A:3C:6D:2D:05:91:E2:FA:
           9C:59:11:D9
root@aasaenko:~# modprobe -r ext4
root@aasaenko:~# modprobe -r ext4
root@aasaenko:~# modprobe -r xfs
modprobe: FATAL: Module xfs is in use.
root@aasaenko:~#
```

Рис. 2: Информация о модулях ядер

Загрузка модулей ядра с параметрами

После получения полномочий администратора я посмотрела, загружен ли модуль bluetooth и затем загрузила модуль ядра bluetooth. После посмотрела список модулей ядра, отвечающих за работу с Bluetooth. Это можно увидеть ниже.

```

root@aasaenko:~# modprobe -r xfs
modprobe: FATAL: Module xfs is in use.
root@aasaenko:~# lsmod | grep bluetooth
root@aasaenko:~# modprobe bluetooth
root@aasaenko:~# lsmod | grep bluetooth
bluetooth          1118208  0
rfkill              40960  4 bluetooth
root@aasaenko:~#

```

Рис. 3: Загрузка модуля ядра bluetooth

После этого я посмотрела информацию о модуле bluetooth и выгрузила модуль ядра bluetooth. Это можно увидеть ниже.

```

author: Marcel Holtmann <marcel@holtmann.org>
rhelversion: 10.0
srcversion: 9666C7AF76F721A38A180A2
depends: rfkill
intree: Y
name: bluetooth
retpoline: Y
vermagic: 6.12.0-55.29.1.el10_0.x86_64 SMP preempt mod_unload modversions
sig_id: PKCS#7
signer: Rocky kernel signing key
sig_key: 04:3A:10:12:AA:6A:AB:7F:E6:B3:86:64:21:79:FA:71:41:F5:D4:C9
sig_hashalgo: sha256
signature: 60:DF:A7:A7:76:FF:38:65:ED:18:62:66:9D:93:68:C5:1A:86:9B:45:
4B:FE:4A:EF:18:D7:0E:50:08:DB:32:D2:4F:FC:29:55:3E:14:24:9A:
F3:99:AF:DE:31:BB:FB:A4:9E:8E:AC:0E:F6:8B:2B:DF:F8:46:FA:3A:
E2:5C:E1:27:7F:40:A0:13:42:F5:64:F3:7E:22:53:39:BD:84:4A:C3:
E7:12:B1:69:73:E0:A8:07:62:BD:F2:34:08:67:42:0D:35:32:A9:17:
10:61:2A:61:CA:4D:2B:F0:19:43:C9:11:7C:55:6E:64:70:7B:96:50:
A3:F2:0E:E7:91:51:42:BA:A0:0F:9F:FD:D4:E3:AE:40:D6:48:E3:9A:
18:1D:43:2C:C1:00:2B:AC:FF:DA:14:03:29:00:1B:FD:EB:35:0D:CF:
14:5F:1C:AF:B9:68:C3:FA:EF:22:6B:71:70:E8:6B:86:C9:95:4B:9B:
26:4F:90:9D:17:C1:08:1D:74:1C:88:BF:DE:8C:E8:87:D4:2B:97:C7:
60:F9:AB:F4:20:84:6A:F1:FF:6F:C7:50:CA:F2:69:E8:FC:4F:96:93:
50:D6:85:EB:51:04:D6:30:AA:6E:ED:E6:7D:C2:CF:B2:B9:6C:24:A5:
61:F7:F5:7D:2A:FE:E3:69:46:16:58:B4:0E:CC:32:8A:9C:7A:9A:F4:
B7:D4:B6:DC:B3:A3:82:F5:7F:33:A0:21:11:9D:00:99:4F:12:F1:AC:
00:A4:82:6E:C7:70:7B:BC:00:0C:CE:98:72:19:D3:79:BE:D4:D0:74:
4F:FD:48:66:DB:05:16:06:92:76:38:92:75:AD:33:CD:1A:9A:19:48:
22:32:4E:65:9C:ED:29:88:6D:D1:57:6B:6A:45:6E:4D:A0:21:C1:85:
3E:5C:3D:EB:49:CF:25:35:CD:68:13:E0:06:2A:92:BD:C6:FF:31:A3:
13:6C:7D:BA:B6:3D:B2:73:15:01:8B:E7:BA:EA:9D:22:80:A7:4E:C8:
B5:C4:BC:47
parm: disable_esco:Disable eSCO connection creation (bool)
parm: disable_ertm:Disable enhanced retransmission mode (bool)
parm: enable_ecred:Enable enhanced credit flow control mode (bool)
root@aasaenko:~# modprobe -r bluetooth
root@aasaenko:~#

```

Рис. 4: Информация о модуле bluetooth

Обновление ядра системы

После запуска терминала и получения полномочия администратора я посмотрела версию ядра, используемую в операционной системе. Затем вывела на экран список пакетов, относящихся к ядру операционной системы и обновила систему, чтобы убедиться, что все существующие пакеты обновлены. Это можно увидеть на скриншоте.

```
samba-common-4.21.3-113.el10_0.noarch
samba-common-libs-4.21.3-113.el10_0.x86_64
sos-4.10.0-4.el10_0.noarch
tiwilink-firmware-20251008-15.8.el10_0.noarch
vim-common-2:9.1.083-5.el10_0.1.x86_64
vim-data-2:9.1.083-5.el10_0.1.noarch
vim-enhanced-2:9.1.083-5.el10_0.1.x86_64
vim-filesystem-2:9.1.083-5.el10_0.1.noarch
vim-minimal-2:9.1.083-5.el10_0.1.x86_64
xorg-x11-server-Xwayland-24.1.5-5.el10_0.x86_64
xxd-2:9.1.083-5.el10_0.1.x86_64
yum-4.20.0-14.el10_0.rocky.0.1.noarch
Установлен:
kernel-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64
kernel-devel-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64
kernel-modules-core-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64
Удален:
kernel-6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64
kernel-devel-6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64
kernel-modules-core-6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64
kernel-core-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64
kernel-modules-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64
kernel-modules-extra-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64
kernel-core-6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64
kernel-modules-6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64
kernel-modules-extra-6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64
Выполнено!
root@aasaenko:~#
```

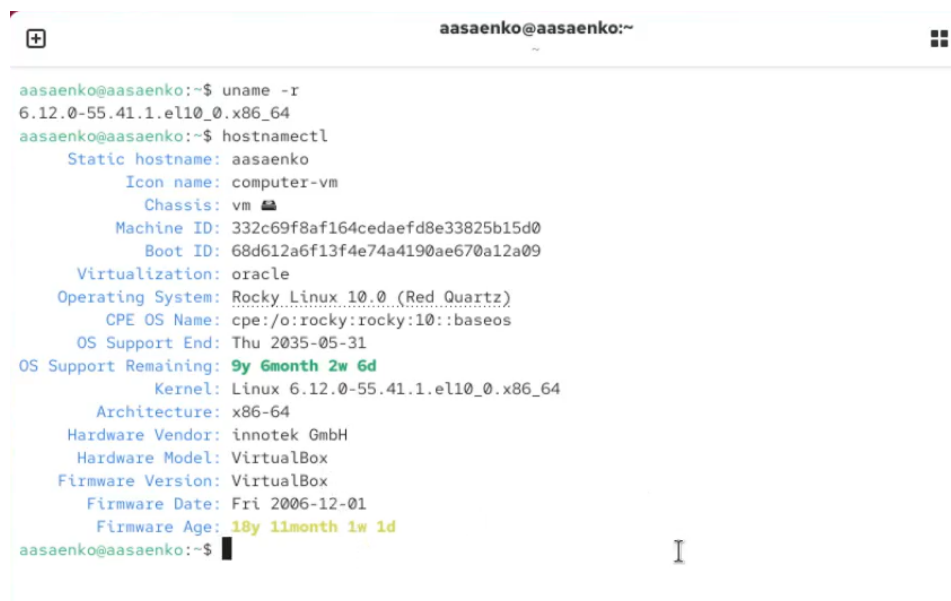
Рис. 5: Список пакетов и обновление системы

После этого я обновила ядро операционной системы, а затем саму операционную систему. После этого перегрузила систему и при загрузке выбрала новое ядро. Это можно увидеть ниже.

```
Выполнено!
root@aasaenko:~# dnf update kernel
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:09:55 назад, Сб 08 ноя 2025 15:49:09.
Зависимости разрешены.
Нет действий для выполнения.
Выполнено!
root@aasaenko:~# dnf update
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:10:02 назад, Сб 08 ноя 2025 15:49:09.
Зависимости разрешены.
Нет действий для выполнения.
Выполнено!
root@aasaenko:~# dnf upgrade --refresh
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64
packages for the GitHub CLI
Rocky Linux 10 - BaseOS
Rocky Linux 10 - AppStream
Rocky Linux 10 - Extras
18 kB/s | 33 kB 00:01
5.2 kB/s | 3.0 kB 00:00
6.9 kB/s | 4.3 kB 00:00
11 kB/s | 4.3 kB 00:00
[ === ] --- B/s | 0 B --:-- ETA
```

Рис. 6: Обновление ядра

После перезагрузки я посмотрела версию ядра, используемую в операционной системе. Это можно увидеть ниже.



```
aasaenko@aasaenko:~$ uname -r
6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64
aasaenko@aasaenko:~$ hostnamectl
  Static hostname: aasaenko
        Icon name: computer-vm
        Chassis: vm
        Machine ID: 332c69f8af164cedaefd8e33825b15d0
        Boot ID: 68d612a6f13f4e74a4190ae670a12a09
        Virtualization: oracle
        Operating System: Rocky Linux 10.0 (Red Quartz)
        CPE OS Name: cpe:/o:rocky:rocky:10::baseos
        OS Support End: Thu 2035-05-31
        OS Support Remaining: 9y 6month 2w 6d
        Kernel: Linux 6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64
        Architecture: x86-64
        Hardware Vendor: innotek GmbH
        Hardware Model: VirtualBox
        Firmware Version: VirtualBox
        Firmware Date: Fri 2006-12-01
        Firmware Age: 18y 11month 1w 1d
aasaenko@aasaenko:~$
```

Рис. 7: Версия ядра

Контрольные вопросы

1. **Какая команда показывает текущую версию ядра, которая используется на вашей системе?**

- `uname -r.`

2. **Как можно посмотреть более подробную информацию о текущей версии ядра операционной системы?**

- `hostnamectl.`

3. **Какая команда показывает список загруженных модулей ядра?**

- `lsmod.`

4. **Какая команда позволяет вам определять параметры модуля ядра?**

- `modinfo.`

5. **Как выгрузить модуль ядра?**

- `modprobe -r <имя_модуля>.`

6. Что вы можете сделать, если получите сообщение об ошибке при попытке выгрузить модуль ядра?

- Если модуль используется системой, его нельзя выгрузить. Необходимо сначала остановить службы или процессы, использующие этот модуль, и повторить попытку выгрузки.

7. Как определить, какие параметры модуля ядра поддерживаются?

- С помощью команды `modinfo <имя_модуля>` можно просмотреть список всех параметров, которые поддерживаются модулем.

8. Как установить новую версию ядра?

- Выполнить команды:

```
dnf update kernel
dnf update
dnf upgrade --refresh
```

После этого необходимо перезагрузить систему и выбрать новое ядро при загрузке.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы №10 я приобрела практические навыки работы с модулями ядра операционной системы Linux.

Были выполнены следующие действия:

- изучение архитектуры ядра Linux и принципов работы модулей ядра как программного кода, расширяющего функциональные возможности системы;
- освоение утилит управления модулями ядра: `modprobe` для загрузки и выгрузки модулей, `modinfo` для получения информации о модулях, `lsmod` для просмотра загруженных модулей;
- практическая работа с модулями ядра из командной строки: загрузка и выгрузка модулей, анализ зависимостей;
- изучение параметров модулей ядра и освоение методики загрузки модулей с различными параметрами;
- анализ списка устройств системы и связанных с ними модулей ядра с помощью утилиты `lspci -k`;
- практика обновления ядра операционной системы с использованием менеджера пакетов DNF;
- освоение процедуры проверки текущей версии ядра с помощью команд `uname -r` и `hostnamectl`.

В процессе работы я закрепила понимание модульной архитектуры ядра Linux и научилась управлять модулями ядра для расширения функциональности операционной системы. Полученные навыки позволяют эффективно администрировать систему, обновлять ядро и настраивать его параметры, что является важным аспектом в работе системного администратора операционных систем Linux.